TECHNIEK · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Krachten en stevigheid in een constructie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke kracht?

Kijk wat de kracht met het materiaal doet: samendrukken, uitrekken, verdraaien of doorbuigen.

1 Welke krachtsoort?

a) druk · b) trek · c) torsie · d) buiging

2 In welke eenheid meet je een kracht?

de newton

3 Een kracht heeft altijd een richting.

waar

4 Met welke drie dingen teken je een kracht als pijl?

aangrijpingspunt, richting en grootte

2 Sterke vormen

Zoek in elke constructie de driehoeken. Waar er geen zijn, kan de vorm nog vervormen.

5 Welke vorm is de stevigste in een constructie?

de driehoek

6 Waarom zet men een schuine lat in een vierkant frame?

Omdat een vierkant kan vervormen tot een schuine vorm. De schuine lat maakt er twee driehoeken van, en die vervormen niet.

7 Hoe noem je die schuine lat?

een schoor of diagonaal

8 Hoe heet het?

a) een vakwerkbrug · b) een zadeldak · c) een boog

9 Een buis is bij evenveel materiaal steviger dan een volle staaf van dezelfde dikte.

niet waar

Bij dezelfde dikte zit er in een volle staaf méér materiaal, dus die is steviger. Een buis wint pas als je datzelfde materiaal in een dikkere buis steekt.

3 Rekenen met kracht

Schrijf de bewerking op met de eenheid erbij. Druk is altijd kracht gedeeld door oppervlakte.

10 Een blok van 4 kg. Hoe groot is de zwaartekracht, met 10 N per kg?

40 N

11 Een kracht van 200 N op een vlak van 2 m². Hoe groot is de druk?

100 N per m²

12 Waarom zakken brede skilatten minder weg in de sneeuw dan smalle?

Omdat hetzelfde gewicht over een groter vlak verdeeld wordt. Daardoor is de druk per vierkante centimeter kleiner.

13 Waar hangt de druk van af, buiten de grootte van de kracht?

van de grootte van het vlak

4 De hefboom

Zoek bij elke hefboom eerst het steunpunt. Daarna zie je vanzelf welke arm lang is en welke kort.

14 Welk deel van de hefboom?

a) het steunpunt · b) de spierkracht · c) de lastkracht

15 Je zet het steunpunt verder van je hand en dichter bij de last. Moet je dan meer of minder duwen? Leg uit.

Minder. Hoe langer de arm aan jouw kant en hoe korter aan de kant van de last, hoe minder kracht je nodig hebt.

16 Hefboom of niet?

a) een hefboom · b) een hefboom · c) twee hefbomen samen

17 Met een hefboom doe je hetzelfde werk met minder kracht, maar over een langere weg.

waar

5 Stabiliteit

Stabiliteit hangt van twee dingen af: hoe breed het steunvlak is en hoe laag het zwaartepunt ligt.

18 Noem twee dingen die een voorwerp stabieler maken.

Een breed steunvlak en een laag zwaartepunt.

19 Hoe heet het punt waar je het gewicht van een voorwerp mag samendenken?

het zwaartepunt

20 Waarom staat een racewagen stabieler in de bocht dan een bestelwagen?

Omdat hij veel lager bij de grond zit en breder is: een laag zwaartepunt boven een breed steunvlak.